

**LAPORAN PRAKTIKUM
JARINGAN KOMPUTER
MODUL 10: IP**



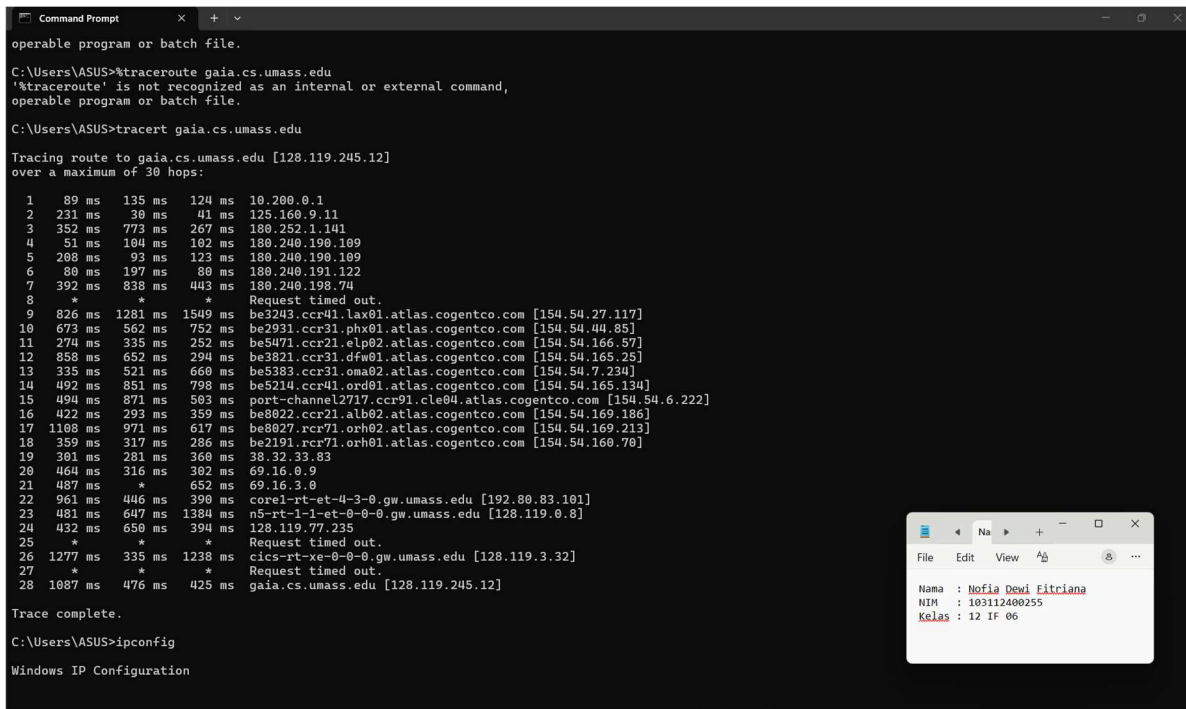
**DISUSUN OLEH :
NOFIA DEWI FITRIANA
103112400255**

**DOSEN PENGAMPU :
Gunawan Wibisono, S.Kom., M.Kom**

Asisten Praktikum :
Caroline Carren
Azaria Nanda Putri

**LABORATORIUM HIGH PERFORMANCE
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

A. Lampiran hasil praktikum



```

operable program or batch file.

C:\Users\ASUS>%tracert gaia.cs.umass.edu
'tracert' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\ASUS>tracert gaia.cs.umass.edu

Tracing route to gaia.cs.umass.edu [128.119.245.12]
over a maximum of 30 hops:
 0  89 ms  135 ms  124 ms  10.200.0.1
 1  231 ms  30 ms  41 ms  125.160.9.11
 2  352 ms  773 ms  267 ms  180.252.1.141
 3  51 ms  104 ms  102 ms  180.240.190.109
 4  208 ms  93 ms  123 ms  180.240.190.109
 5  80 ms  197 ms  80 ms  180.240.191.122
 6  392 ms  838 ms  403 ms  180.240.198.74
 7  * * * Request timed out.
 8  826 ms  1281 ms  1549 ms  be3243.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.27.117]
 9  673 ms  562 ms  752 ms  be2931.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com [154.54.44.85]
10  274 ms  335 ms  252 ms  be5471.ccr21.elp02.atlas.cogentco.com [154.54.166.57]
11  858 ms  652 ms  294 ms  be3821.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com [154.54.165.25]
12  335 ms  521 ms  660 ms  be5383.ccr31.oma02.atlas.cogentco.com [154.54.7.234]
13  492 ms  851 ms  798 ms  be5214.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.165.134]
14  494 ms  871 ms  503 ms  port-channel2717.ccr01.cle04.atlas.cogentco.com [154.54.6.222]
15  422 ms  293 ms  359 ms  be8022.ccr21.alb02.atlas.cogentco.com [154.54.169.186]
16  1108 ms  971 ms  617 ms  be8027.rcr71.orh02.atlas.cogentco.com [154.54.169.213]
17  359 ms  317 ms  286 ms  be2191.rcr71.orh01.atlas.cogentco.com [154.54.160.70]
18  301 ms  281 ms  360 ms  38.32.33.83
19  464 ms  316 ms  302 ms  69.16.0.9
20  487 ms  * 652 ms  69.16.3.0
21  961 ms  446 ms  390 ms  core1-rt-et-4-3-0.gw.umass.edu [192.80.83.101]
22  481 ms  647 ms  1384 ms  n5-rt-1-1-et-0-0-0.gw.umass.edu [128.119.0.8]
23  432 ms  650 ms  394 ms  128.119.77.235
24  * * * Request timed out.
25  1277 ms  335 ms  1238 ms  cics-rt-xe-0-0-0.gw.umass.edu [128.119.3.32]
26  * * * Request timed out.
27  1087 ms  476 ms  425 ms  gaia.cs.umass.edu [128.119.245.12]

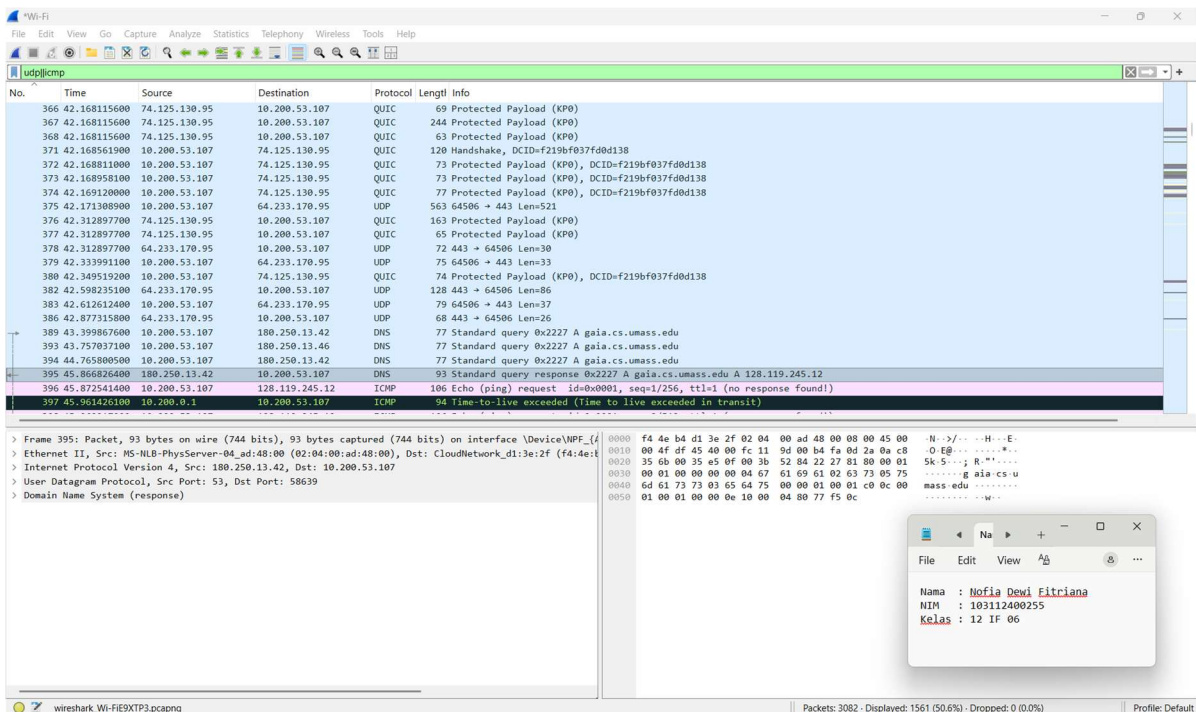
Trace complete.

C:\Users\ASUS>ipconfig

Windows IP Configuration
  
```

Nama : Nofia Dewi Fitriana
 NIM : 103112400255
 Kelas : 12 IF 06

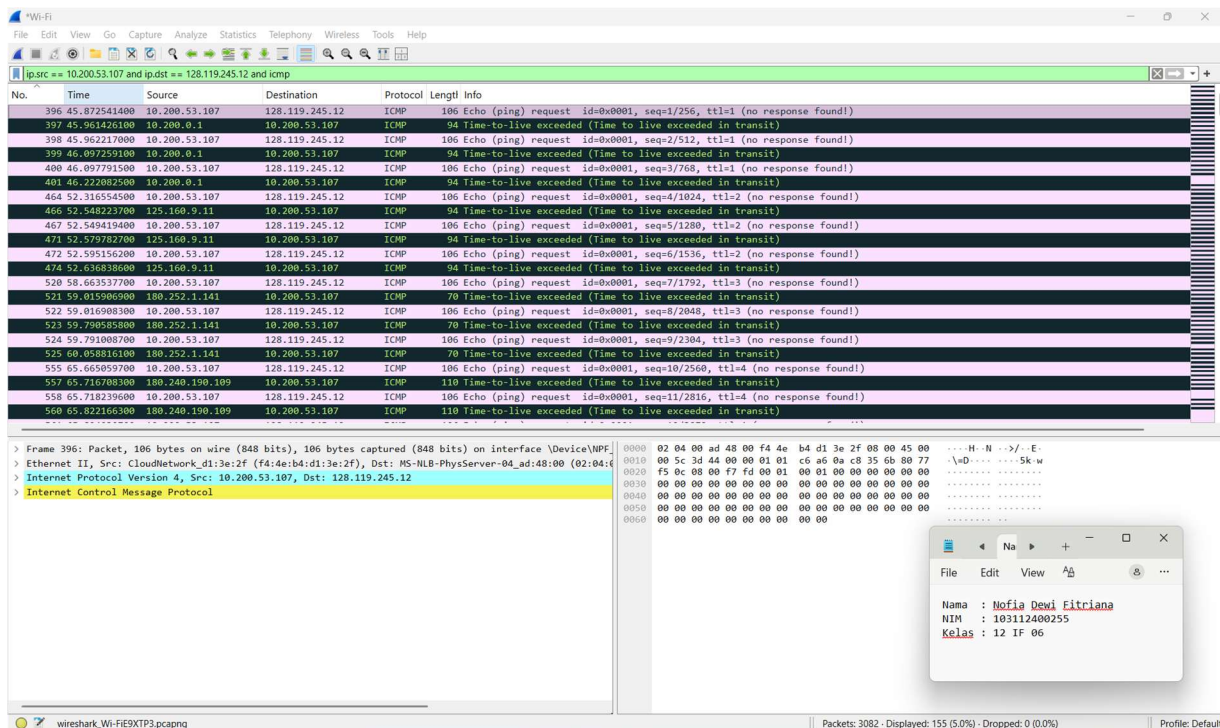
meampilkan awal file trace ip-wireshark-trace1-1.pcapng di Wireshark



Wireshark interface showing the initial packets of a trace file. The packet list shows the first few packets, including ICMP Echo (ping) request and response. The packet details pane shows the structure of the selected packet (Frame 395: Packet, 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface 'Device\NPF...'). The packet bytes pane shows the raw data of the selected packet.

Nama : Nofia Dewi Fitriana
 NIM : 103112400255
 Kelas : 12 IF 06

Tampilan paket ICMP pertama pada file trace di Wireshark



Detail header IPv4 paket pertama pada file trace

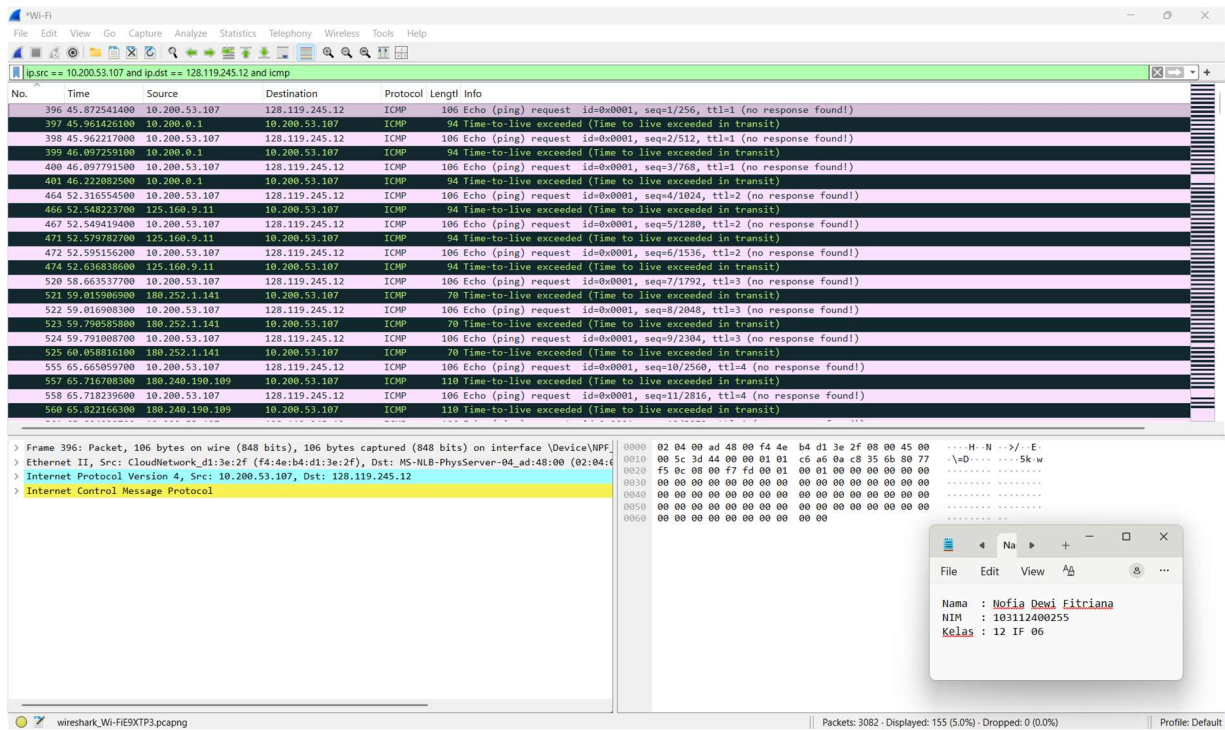
A. IPv4 Basic

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan membuka file ip-wireshark-trace1-1.pcapng. Sertakan screenshot untuk setiap jawaban yang diberikan!

1. Pilih segmen UDP pertama yang dikirim oleh komputer melalui perintah traceroute ke gaia.cs.umass.edu . (Petunjuk: ini adalah paket ke-44 dalam file trace) . Perluas bagian Internet Protocol dari paket tersebut di packet details . Apa alamat IP komputer?
2. Berapa nilai pada kolom Time-To-Live (TTL) di header datagram IPv4 tersebut?
3. Apa nilai pada field upper layer protocol di header datagram IPv4 tersebut?
4. Berapa banyak byte di header IP?
5. Berapa banyak byte dalam payload datagram IP? Jelaskan bagaimana Anda dapat menentukan jumlah byte payload.
6. Apakah datagram IP tersebut telah terfragmentasi? Jelaskan bagaimana Anda menentukan apakah datagram tersebut telah terfragmentasi atau tidak.

JAWAB :

1.

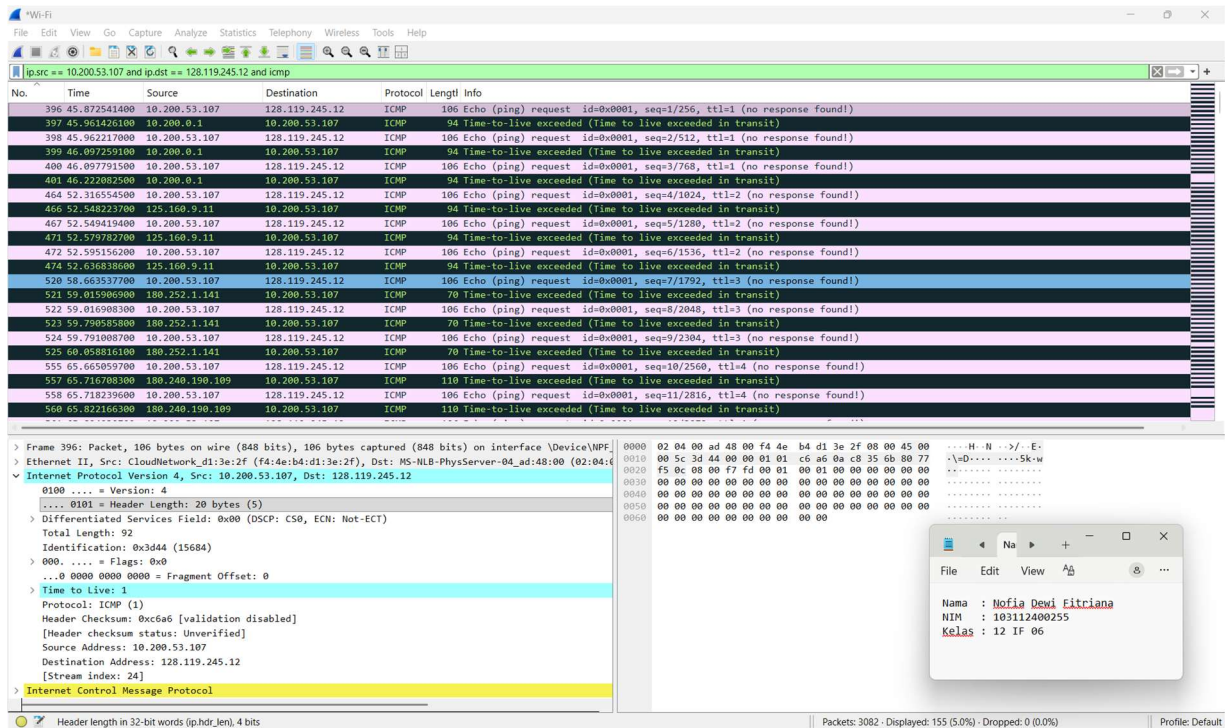


Wireshark packet capture showing ICMP Echo (ping) requests and responses. The filter is 'ip.src == 10.200.53.107 and ip.dst == 128.119.245.12 and icmp'. The packet list shows multiple '106 Echo (ping) request' and '106 Echo (ping) reply' packets. The packet details pane shows the structure of an ICMP Echo request, including the type, code, identifier, and sequence number. The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

Paket pertama hasil traceroute ke 128.119.245.12

Alamat pada IP komputer adalah 10.200.53.107

2.

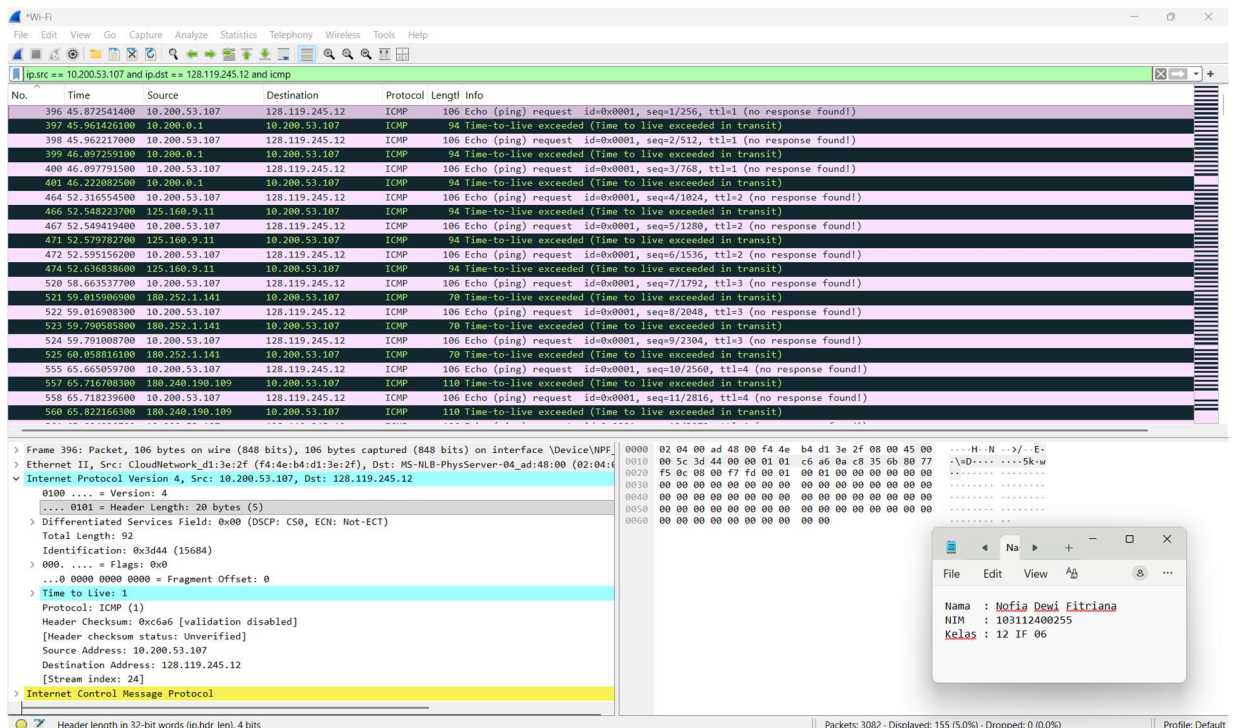


Wireshark packet capture showing ICMP Echo (ping) requests from 10.200.53.107 to 128.119.245.12. The packet list shows multiple 'Time-to-live exceeded' errors. The packet details pane shows the IP header with Source Address 10.200.53.107 and TTL 1. The packet bytes pane shows the raw data.

Field Source Address pada header IPv4 (10.200.53.107)

Nilai TTL pada header datagram IPv4 adalah 1.

3.

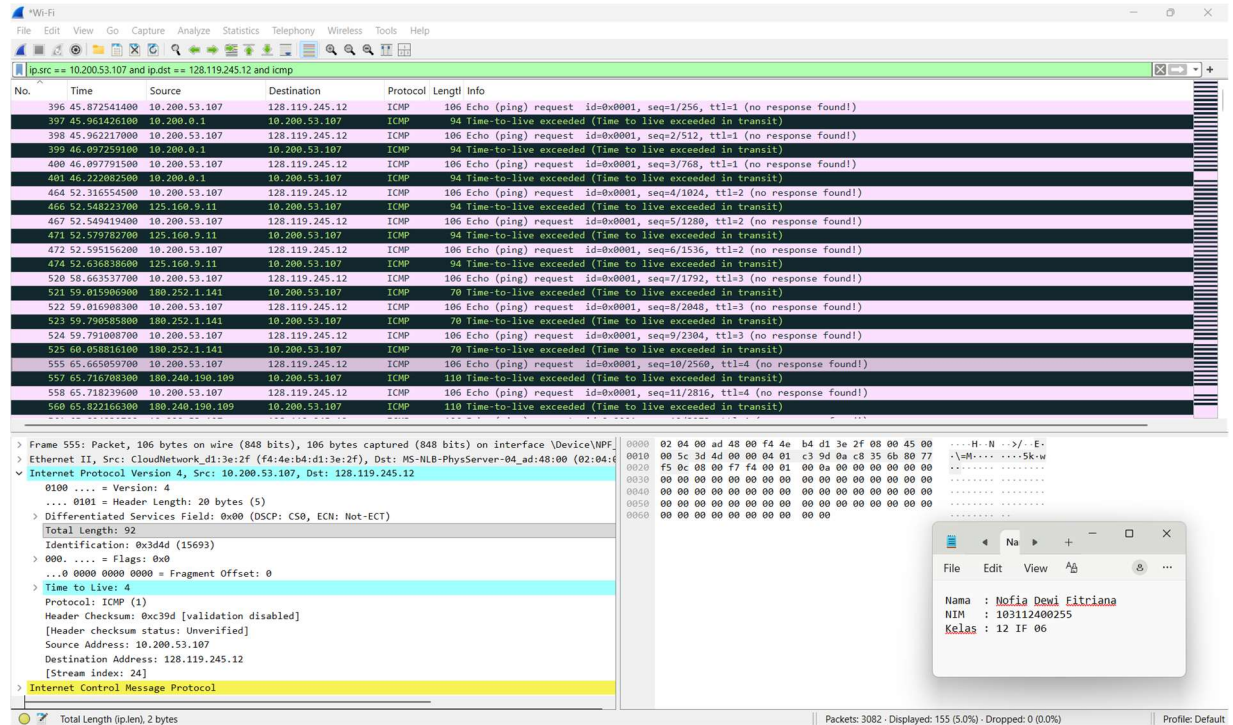


Wireshark packet capture showing ICMP Echo (ping) requests from 10.200.53.107 to 128.119.245.12. The packet list shows multiple 'Time-to-live exceeded' errors. The packet details pane shows the IP header with Source Address 10.200.53.107 and TTL 1. The packet bytes pane shows the raw data.

Field TTL (Time to Live) bernilai 1 pada header IPv4

Upper layer protocol pada header datagram IPv4 tersebut adalah ICMP (Internet Control Message Protocol).

4.

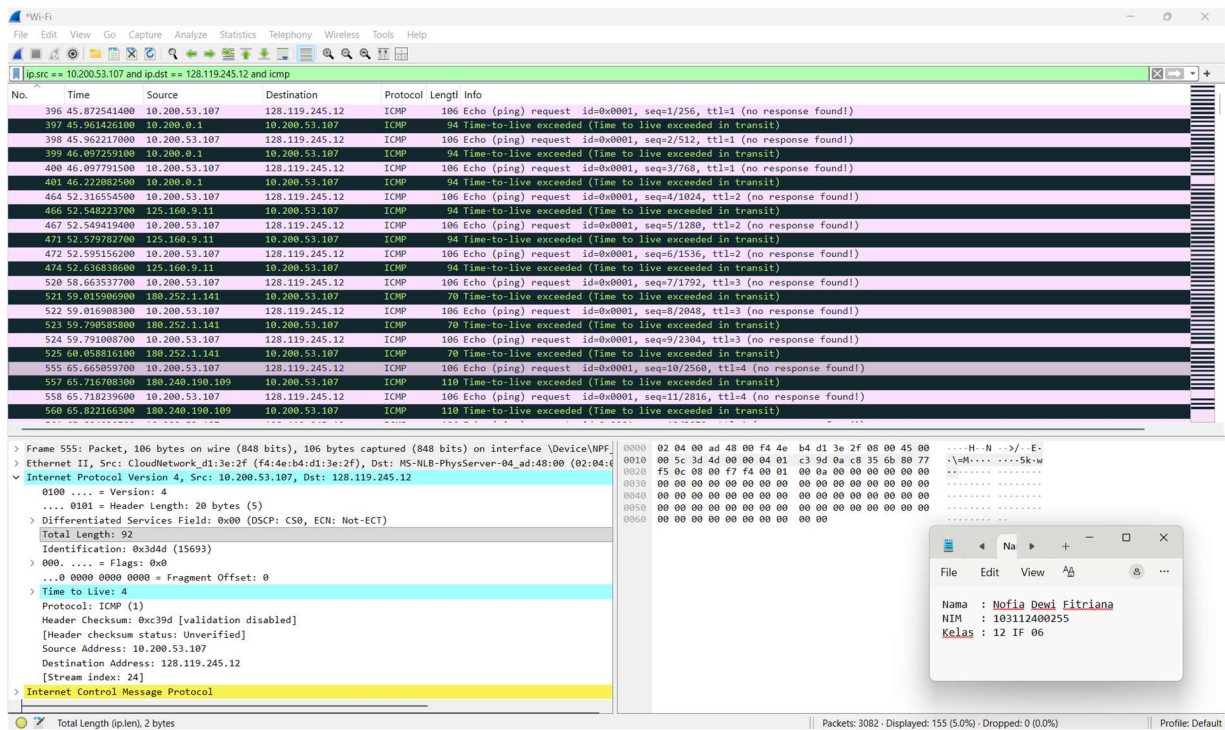


Wireshark packet capture showing ICMP Echo (ping) requests. The packet list shows multiple ping requests from 10.200.53.107 to 128.119.245.12. The packet details pane shows the ICMP Echo (ping) request with TTL=1. The packet bytes pane shows the raw data.

Field Protocol ICMP (nilai 1) pada header IPv4

Jumlah byte pada Header IP adalah 20 byte.

5.

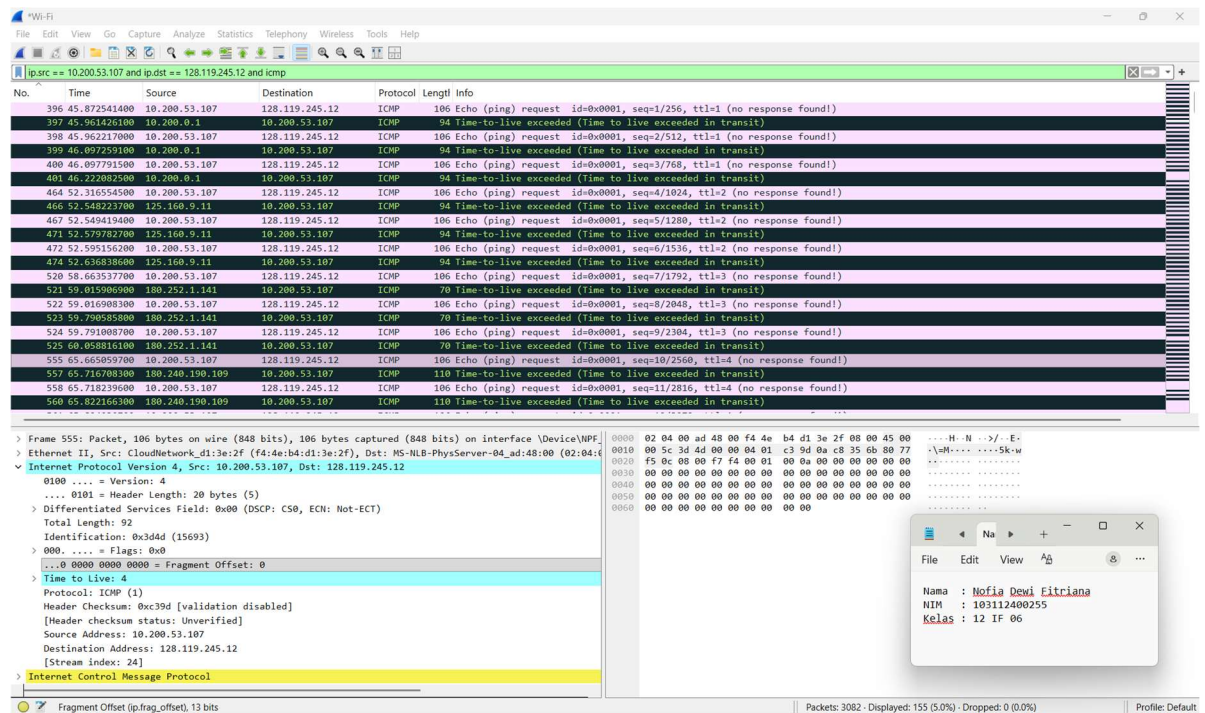


Wireshark packet capture analysis of ICMP Echo (ping) requests. The packet list shows multiple requests from 10.200.53.107 to 128.119.245.12. The packet details pane shows the structure of an ICMP Echo request, including the IP header and ICMP header. The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

Perhitungan jumlah payload datagram IP berdasarkan Total Length dan Header Length.

Jumlah byte payload datagram IP adalah 86 byte, diperoleh dari Total Length 106 byte dikurangi Header Length 20 byte.

6.



Wireshark packet capture showing ICMP Echo (ping) requests and responses. The packet list shows multiple ping requests from 10.200.53.107 to 128.119.245.12. The packet details pane shows the structure of an ICMP Echo request, including the header and data field. The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

Perhitungan jumlah payload datagram IP berdasarkan Total Length dan Header Length.

- Flags → nilainya 0x0, artinya bit More Fragments (MF) = 0 (tidak ada fragment lagi)
- Fragment Offset → nilainya 0, artinya data ini dimulai dari awal (bukan potongan di tengah)

Jika salah satu dari dua kondisi ini terpenuhi, maka datagram terfragmentasi:

1. MF = 1 (masih ada fragment berikutnya), atau
2. Fragment Offset > 0 (ini bukan fragment pertama)

Karena keduanya bernilai 0, maka datagram ini merupakan datagram utuh dan tidak terfragmentasi.

B. IPv4 Intermediate

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan membuka file ip-wireshark-tracer1-l.pcapng, lakukan filter pada Wireshark menggunakan command berikut: `ip.src==192.168.86.61 and ip.dst==128.119.245.12 and udp and !icmp` (command masih ada yang salah). Sertakan screenshot untuk setiap jawaban yang diberikan!

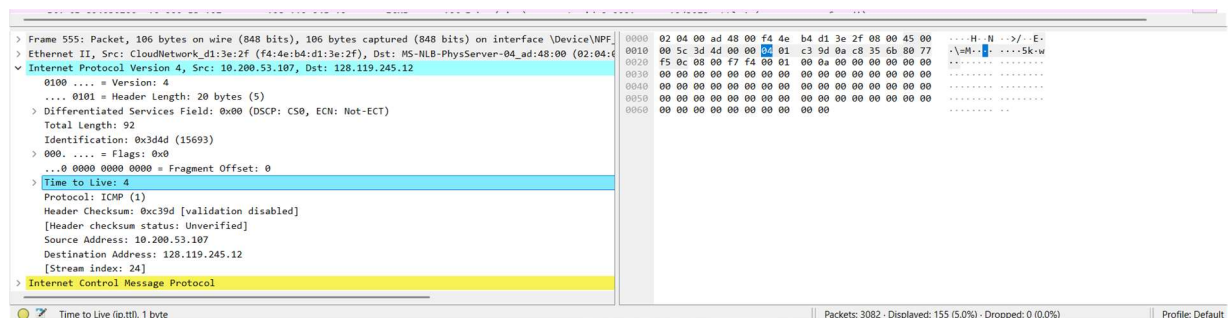
1. Field mana dalam datagram IP yang selalu berubah dari satu datagram ke datagram berikutnya dalam rangkaian segmen UDP yang dikirim oleh komputer ke destination 128.119.245.12, melalui traceroute? Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi!
2. Field mana dalam urutan datagram IP tersebut (berisi segmen UDP) yang tetap konstan? Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi!
3. Jabarkan pola yang Anda temukan pada value di field Identification datagram IP yang dikirim oleh komputer!

Selanjutnya ganti filter pada Wireshark menggunakan command berikut: `ip.dst==192.168.86.61 and icmp` (command masih ada yang salah).

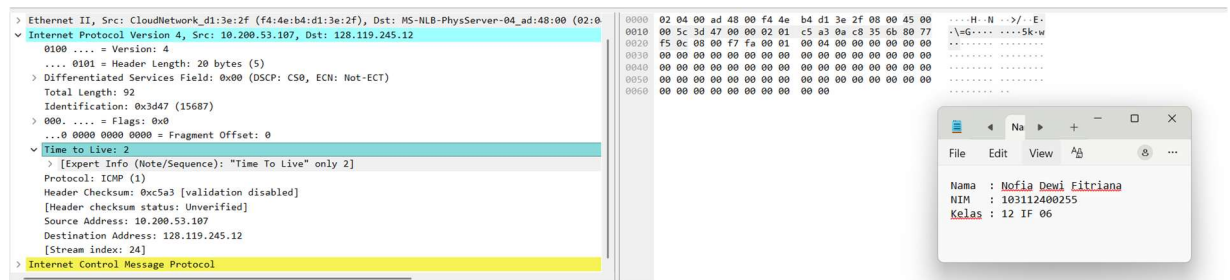
4. Apa upper layer protocol yang ditentukan dalam datagram IP yang dikembalikan dari router?
5. Apakah nilai-nilai dalam field Identification (melalui sequence semua paket ICMP dari semua router) mirip dengan jawaban Anda untuk pertanyaan nomor 3?
6. Apakah nilai field TTL mirip di semua paket ICMP dari semua router?

JAWAB

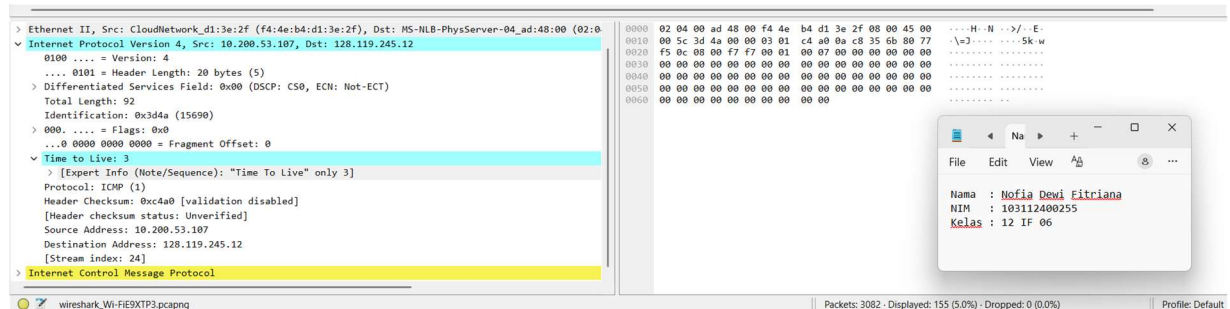
1. Field yang selalu berubah adalah TTL (Time To Live) karena pada proses traceroute nilai TTL dinaikkan secara bertahap untuk mengetahui jalur router menuju tujuan.



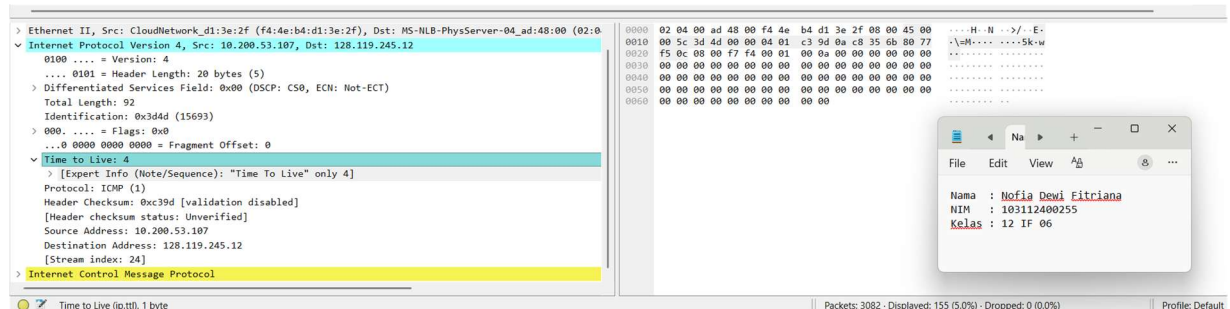
Perbandingan paket dengan TTL berbeda pada proses traceroute



Field TTL berubah secara bertahap pada setiap datagram traceroute

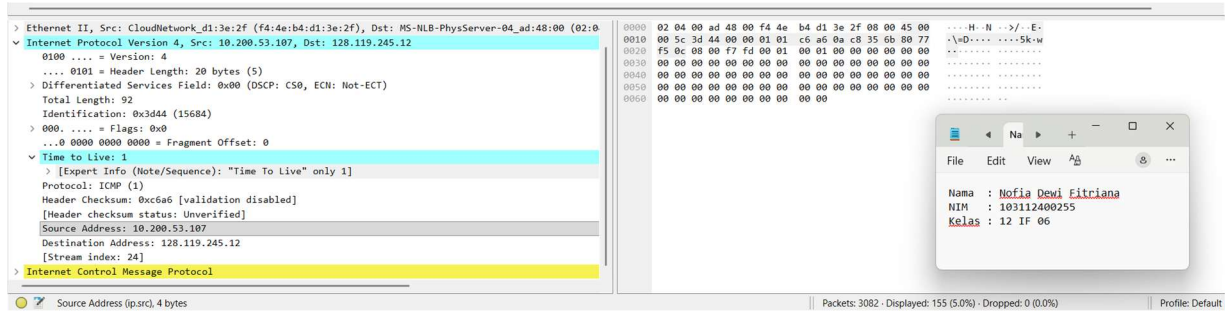


Field Source Address tetap konstan pada setiap datagram traceroute



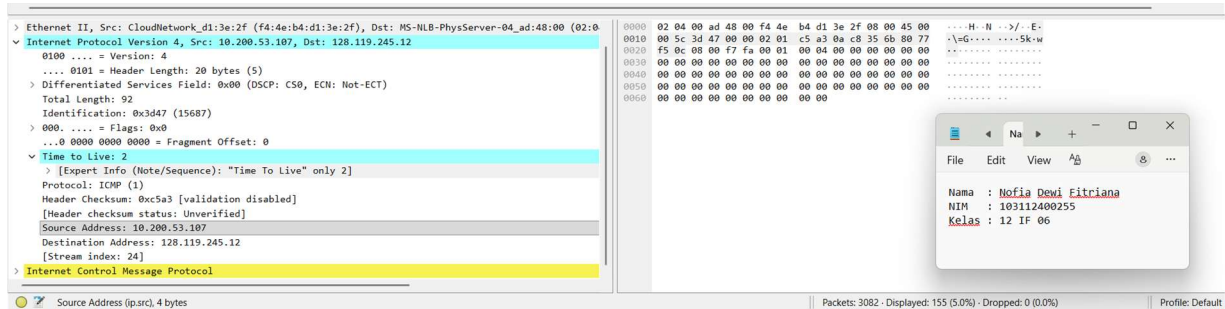
Field Destination Address dan Protocol tetap konstan pada setiap datagram

- Field yang tetap konstan adalah Source Address, Destination Address, dan Protocol karena paket dikirim dari host dan tujuan yang sama menggunakan protokol yang sama.



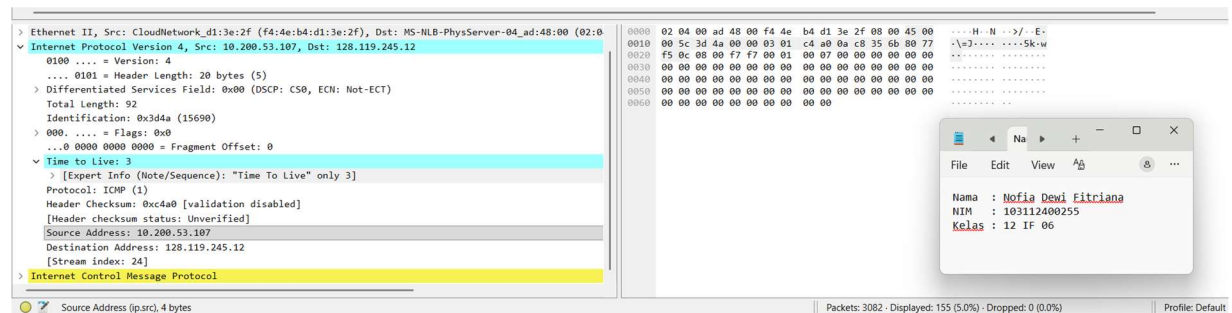
Perbandingan field konstan (Source, Destination, Protocol) antar datagram

464



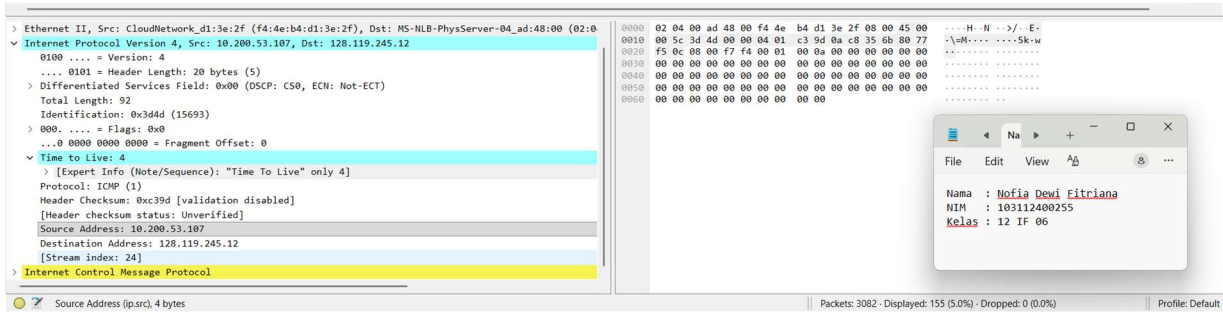
Field Identification pada paket 464 menunjukkan nilai yang berubah

520



Field Identification pada paket 520 menunjukkan nilai yang berubah

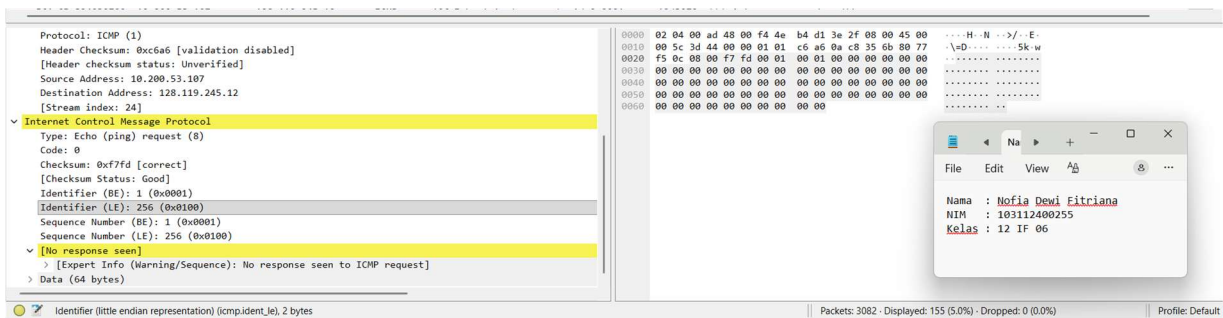
555



Field Identification pada paket 555 menunjukkan nilai yang berubah

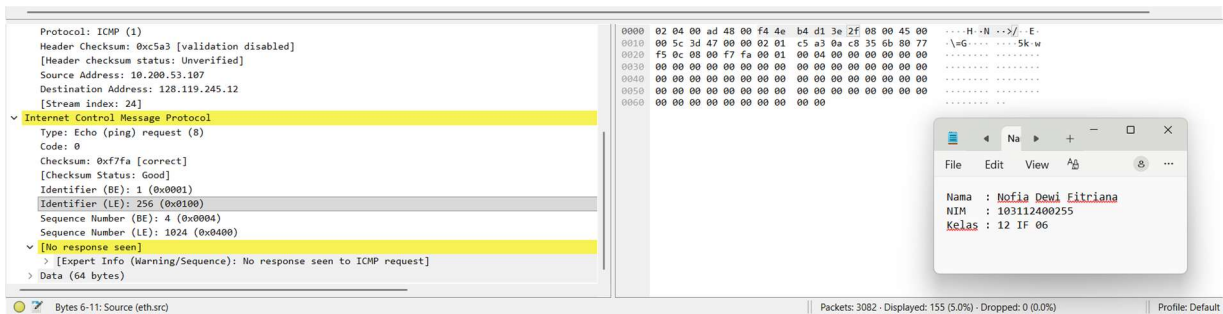
3. Nilai field Identification berubah pada setiap datagram IP karena setiap paket IP diberi identitas berbeda agar dapat dikenali apabila terjadi fragmentasi.

396

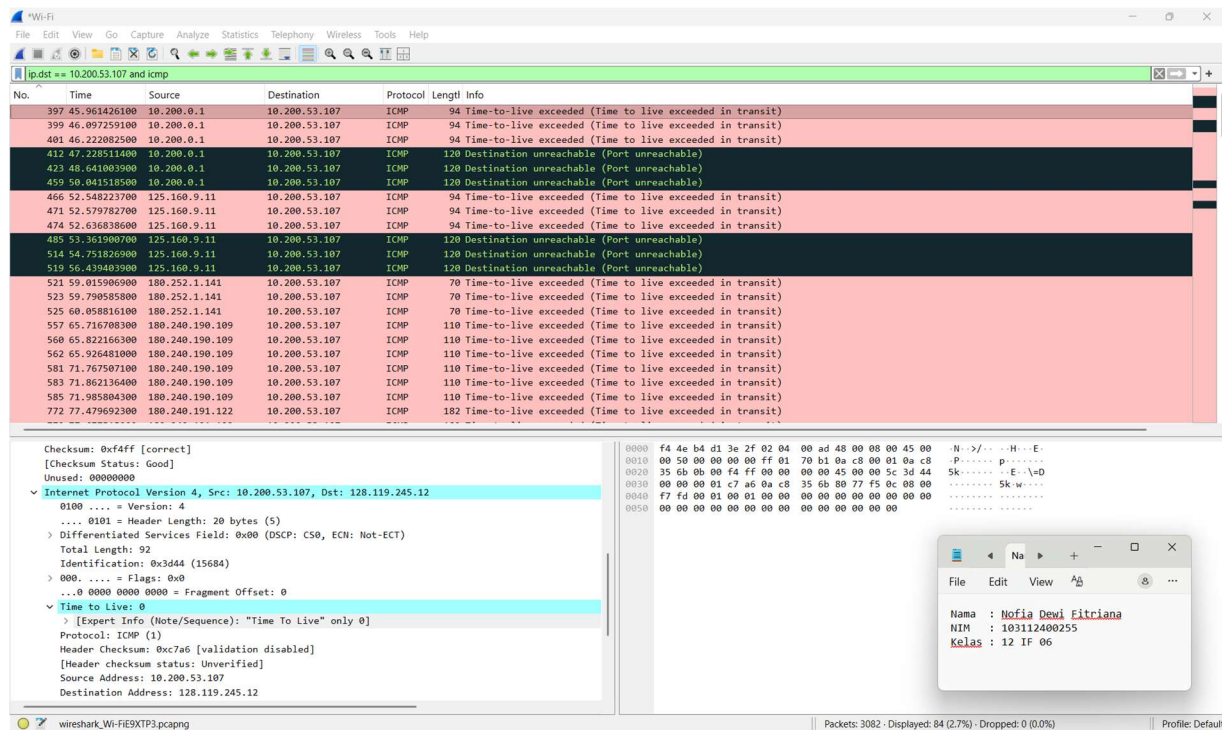


Field Identification paket 396 dikirim dari komputer ke 128.119.245.12

464



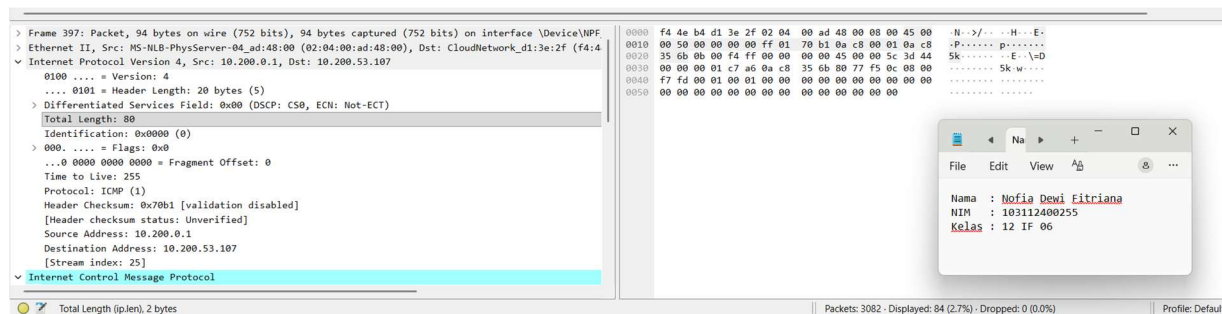
Field Identification paket 464 dari komputer menunjukkan nilai berbeda



Wireshark packet capture showing ICMP Echo (ping) requests and replies. The packet list shows multiple ICMP Echo (ping) requests from 10.200.53.107 to 10.200.53.107. The packet details pane shows the Internet Protocol Version 4 and Internet Control Message Protocol (ICMP) fields. The packet bytes pane shows the raw data of the ICMP Echo (ping) request.

Upper layer protocol ICMP pada paket balasan dari router

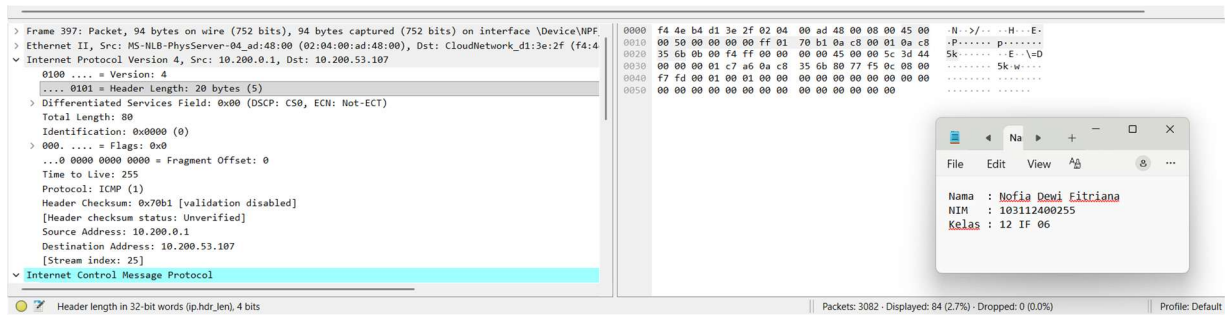
4. Upper layer protocol yang ditentukan dalam datagram IP yang dikembalikan dari router adalah ICMP.



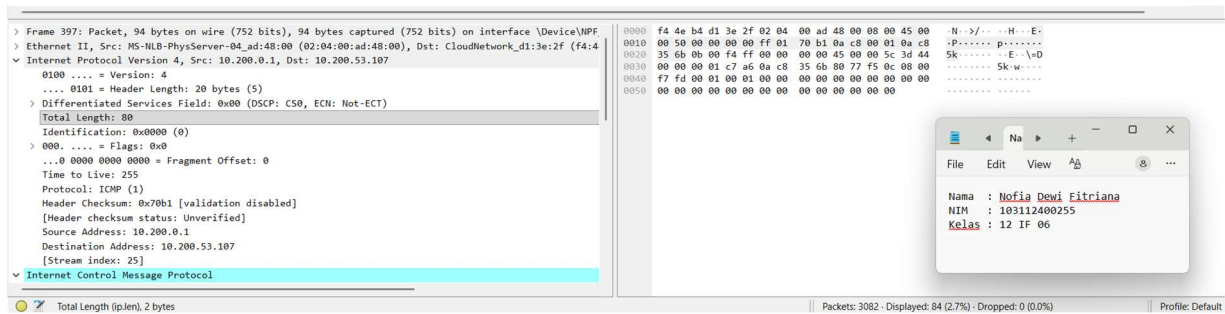
Wireshark packet capture showing ICMP Echo (ping) requests and replies. The packet list shows multiple ICMP Echo (ping) requests from 10.200.53.107 to 10.200.53.107. The packet details pane shows the Internet Protocol Version 4 and Internet Control Message Protocol (ICMP) fields. The packet bytes pane shows the raw data of the ICMP Echo (ping) request.

Field Protocol ICMP (nilai 1) pada datagram yang dikembalikan router

5. Nilai Identification pada paket ICMP dari router berbeda-beda dan tidak selalu berurutan seperti paket yang dikirim komputer.

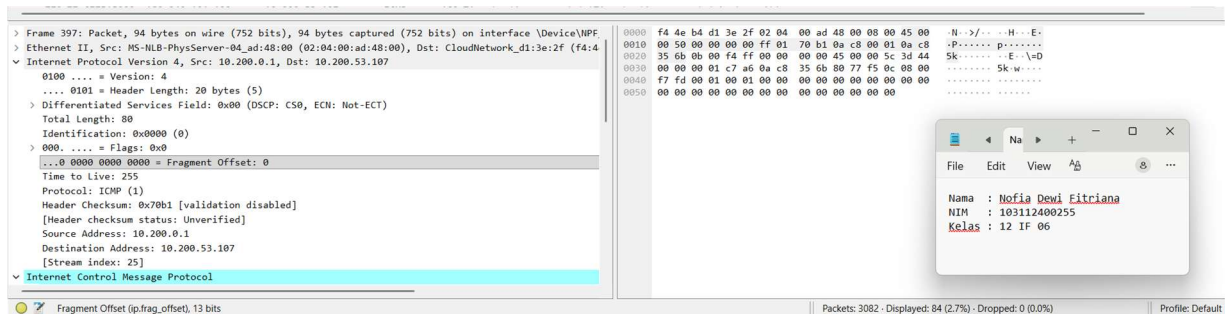


Field Identification paket ICMP dari router bernilai berbeda-beda

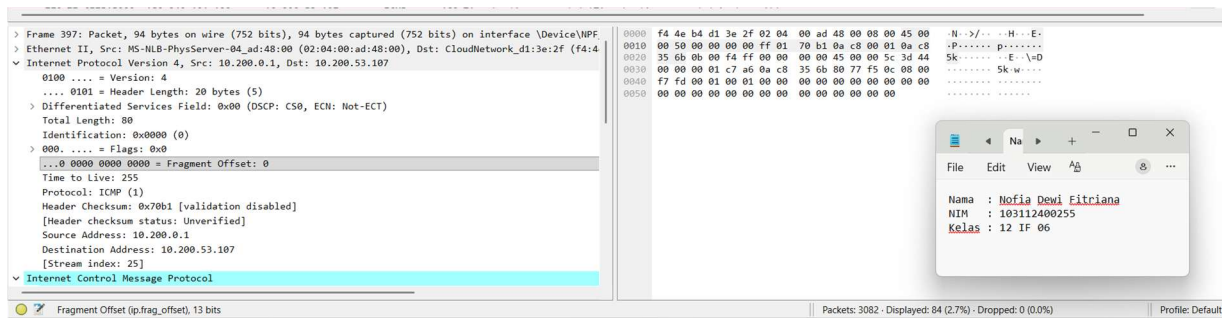


Perbandingan nilai Identification pada beberapa paket ICMP dari router

6. Tidak. Nilai TTL pada paket ICMP dari router berbeda-beda karena setiap router memiliki jarak dan jalur berbeda menuju host tujuan.



Field TTL pada paket ICMP dari router menunjukkan nilai berbeda-beda



Perbandingan nilai TTL pada paket ICMP dari beberapa router berbeda

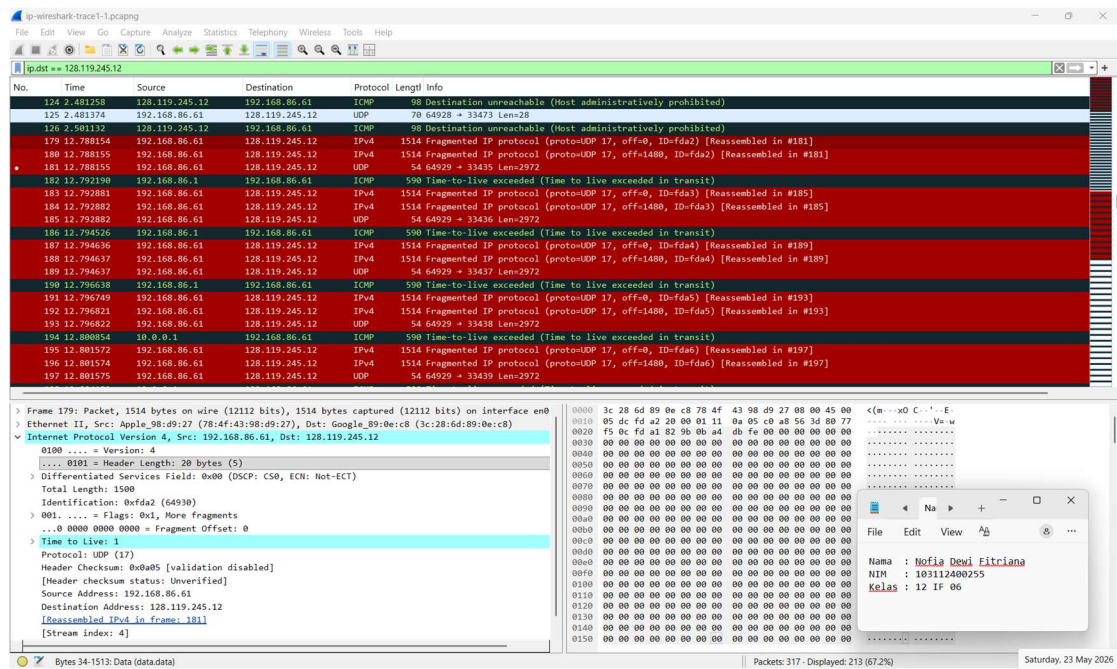
C. IPv4 Advance part 1 (IPv4 Fragmentation)

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan membuka file ip-wireshark-tracel1-1.pcapng. Sertakan screenshot untuk setiap jawaban yang diberikan!

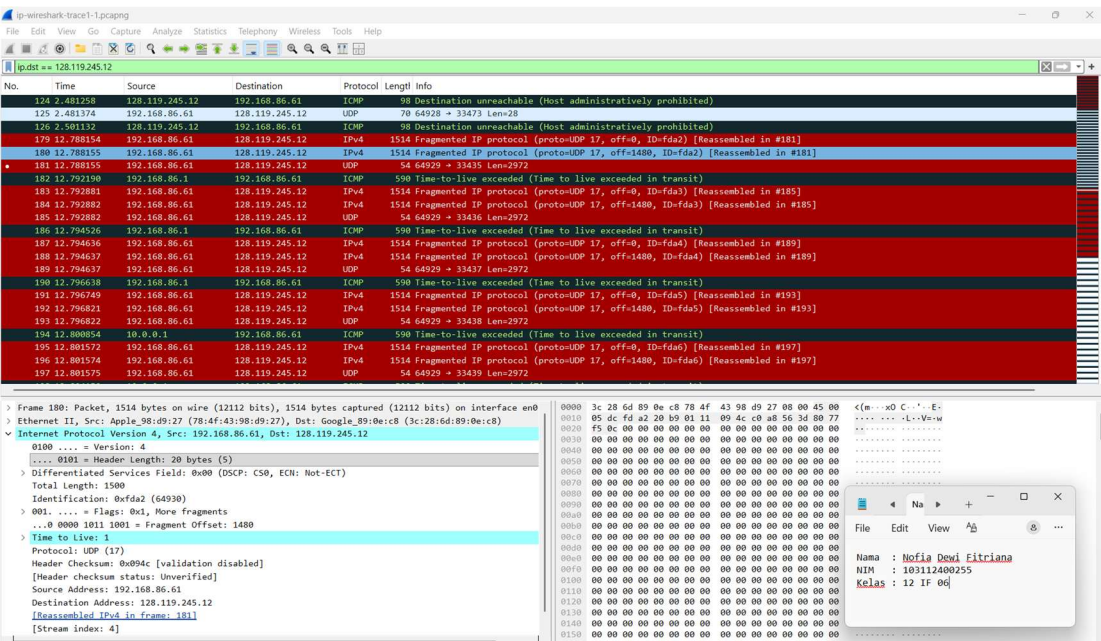
1. Temukan datagram IP pertama yang berisi bagian dari segmen yang dikirim ke 128.119.245.12, yang dikirim oleh komputer melalui perintah traceroute ke gaia.cs.umass.edu, setelah ditentukan bahwa length paket traceroute harus 3000. (Petunjuk: ini adalah paket ke-179 dalam file trace. Paket 179, 180, dan 181 adalah tiga datagram IP yang dibuat dengan fragmentasi segmen UDP 3000-byte tunggal pertama yang dikirim ke 128.119.245.12). Apakah segmen tersebut telah terfragmentasi pada lebih dari satu datagram IP?
2. Informasi apa di header IP yang menunjukkan bahwa datagram tersebut telah terfragmentasi?
3. Informasi apa di header IP untuk paket tersebut yang menunjukkan apakah ini merupakan fragmen pertama versus fragmen terakhir?
4. Berapa banyak byte yang ada di dalam datagram IP tersebut (header plus payload)?
5. Selanjutnya, periksa datagram yang berisi fragmen kedua dari segmen UDP yang terfragmentasi. Informasi apa di header IP yang menunjukkan bahwa ini bukan fragmen datagram pertama?
6. Field apa yang berubah di header IP antara fragmen pertama dan kedua?
7. Selanjutnya, temukan datagram IP yang berisi fragmen ketiga dari segmen UDP asli. Informasi apa di header IP yang menunjukkan bahwa ini adalah fragmen terakhir dari segmen tersebut?

JAWAB :

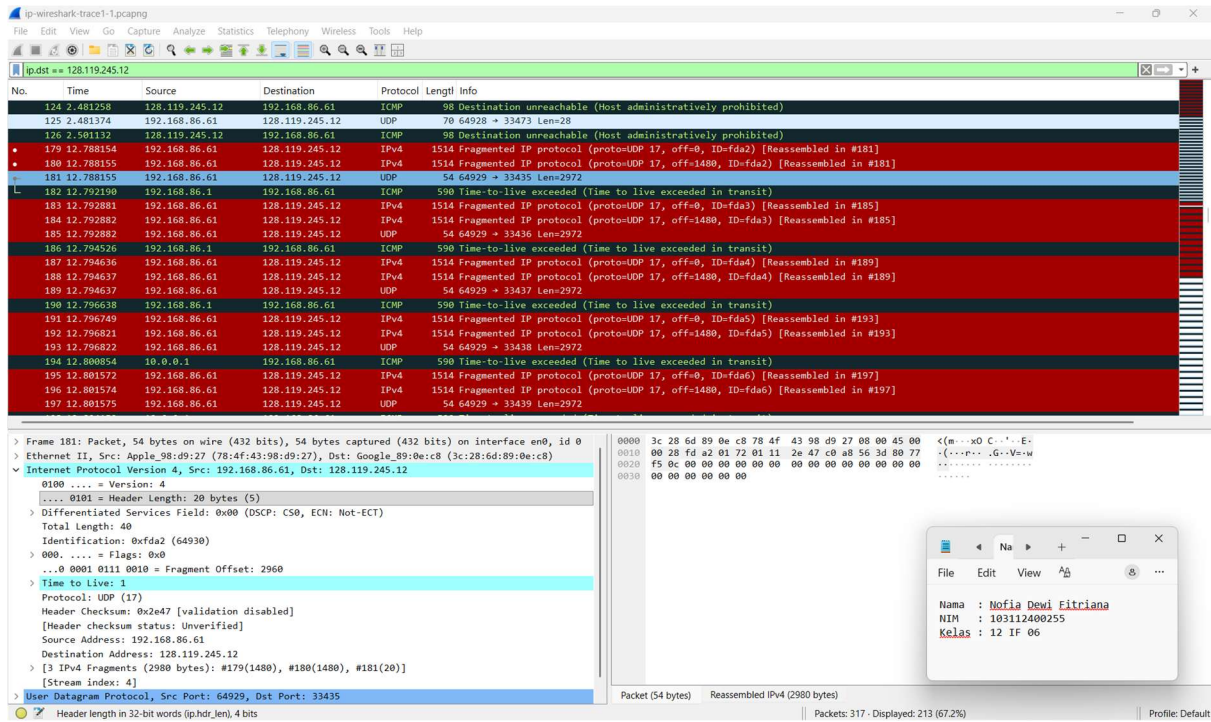
1. Ya, segmen terfragmentasi menjadi 3 datagram IP (paket 179, 180, dan 181). Karena ukuran UDP segment adalah 3000 byte, sedangkan MTU (Maximum Transmission Unit) Ethernet hanya 1500 byte, maka IP harus memecah segment tersebut.



Detail packet 179 sebagai fragment pertama dengan MF=1 dan Offset=0



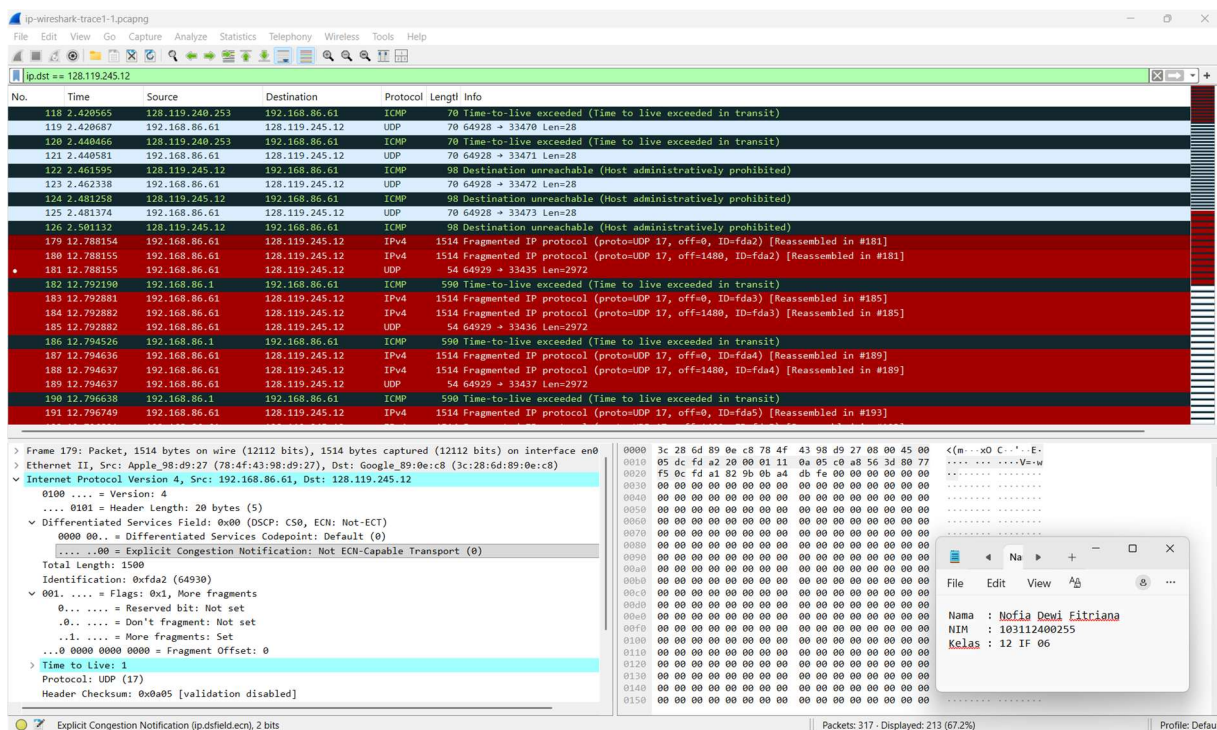
Detail packet 180 sebagai fragment kedua dengan Fragment Offset=185



Detail packet 181 sebagai fragment terakhir dengan MF=0

2. Dua field yang menunjukkan fragmentasi:

Field	Nilai (Packet 179)	Keterangan
Flags – More Fragments (MF)	1	
Identification	0x6bef (27631)	



Field Identification (0x6bef) sama pada ketiga fragment UDP

3.

Field	Fragment Pertama (Pkt 179)	Fragment Terakhir (Pkt 181)
Fragments Offset	0	370 (=2960 byte)
Fragments (MF)	1 (masih ada lagi)	0 (tidak ada lagi)

- Fragmen pertama → Fragment Offset = 0

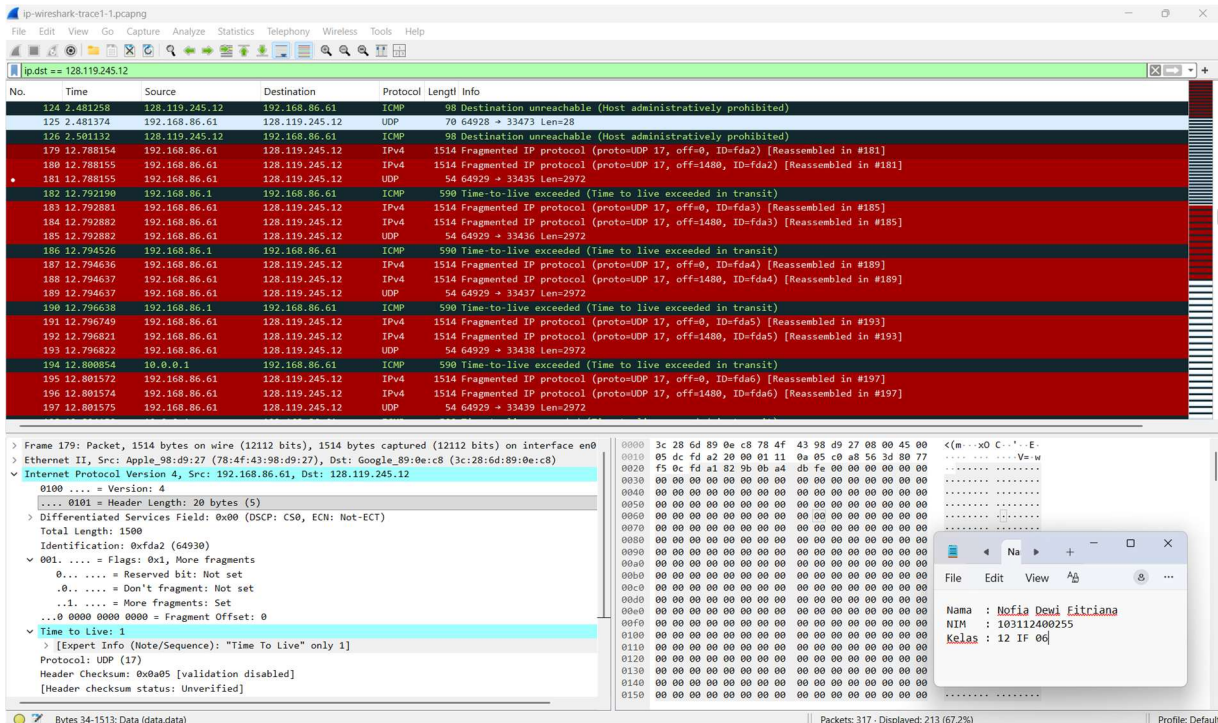
- Fragmen terakhir → MF bit = 0 (More Fragments = Not Set)

4. 1500 byte (untuk fragment 1 dan 2)

Field	Nilai
-------	-------

Header IP	20 bytes
Payload (data)	1480 bytes
Total Length	1500 bytes

Fragment ke-3 (packet 181) = 1040 bytes (sisa data terakhir: 1020 byte data + 20 byte header).



Tampilan ukuran fragment datagram IP dengan Total Length 1500 byte pada fragment pertama dan kedua.

5. Fragment Offset $\neq 0$

Field	Nilai (Packet 180)
Fragment Offset	185 (dalam unit 8-byte) = 1480 byte dari awal

Fragment Offset > 0 berarti data ini dimulai bukan dari awal, sehingga jelas ini bukan fragment pertama.

6.

Field	Packet 179 (Fragment 1)	Packet 180 (Fragment 2)
Fragment Offset	0	185 (1480 byte)
Total Length	1500	1500

Header Checksum	Berbeda	Berbeda (karena offset berubah)
------------------------	---------	---------------------------------

Identification (0x6bef), Source/Destination IP, Protocol, MF flag (masih 1) tidak berubah.

7. More Fragments (MF) bit = 0

Field	Nilai (Packet 181)
Flags	0x0
More Fragments (MF)	0 = Not Set / Tidak ada fragment lagi
Fragment Offset	370 (= 2960 byte dari awal)
Total Length	1040 bytes

Ketika MF = 0 dan Fragment Offset > 0, maka ini adalah fragment terakhir.

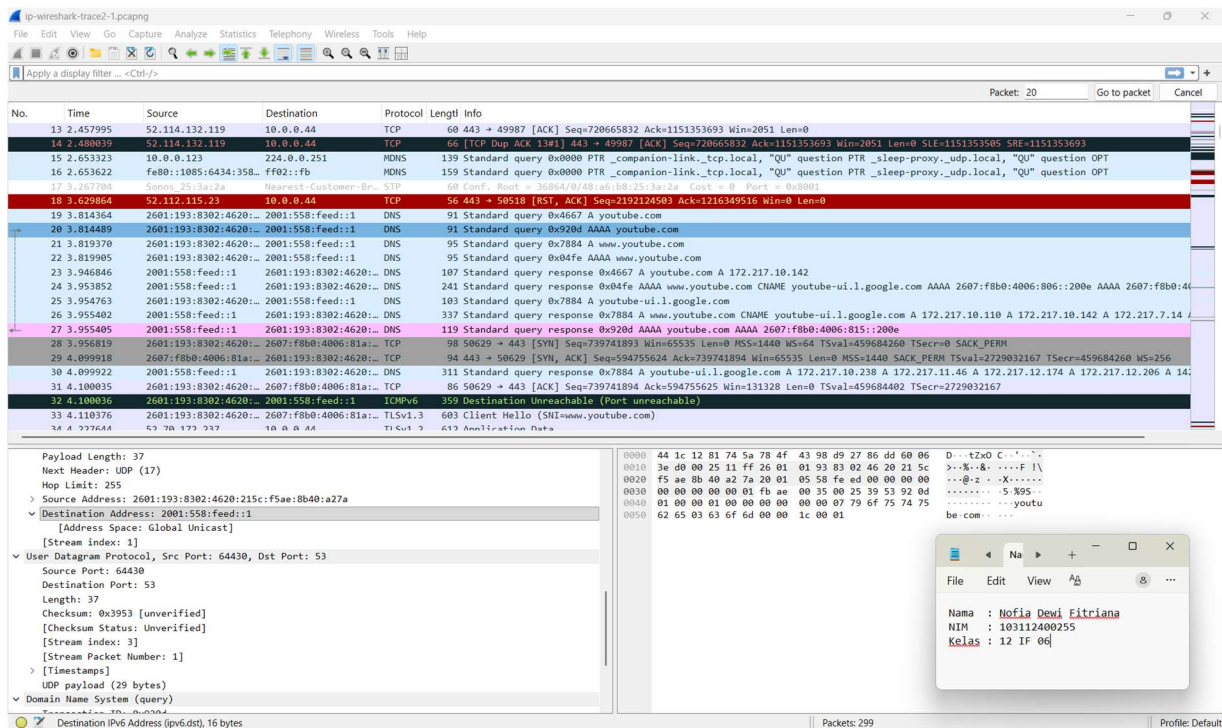
D. IPv6 Basic

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan membuka file ip-wireshark-trace2-1.pcapng. Sertakan screenshot untuk setiap jawaban yang diberikan!

Jika alamat IPv6 memiliki dua titik dua berturut-turut (::), ini adalah singkatan yang berarti bahwa semua byte antara dua titik dua tersebut adalah nol. Sebagai contoh, fe80::1085:6434:583:e79 adalah singkatan dari fe80:0000:0000:0000:1085:6434:0583:0e79. Pastikan Anda memahami contoh ini!

1. Apa alamat IPv6 komputer yang membuat request DNS AAAA? Ini merupakan alamat source dari paket 20 dalam file trace. Berikan alamat source IPv6 untuk datagram ini dalam bentuk yang sama persis seperti penjelasan di atas!
2. Apa alamat destination IPv6 untuk datagram ini? Berikan alamat IPv6 ini dalam bentuk yang sama persis seperti penjelasan di atas!
3. Berapa nilai dari flow label untuk datagram tersebut?
4. Berapa banyak data payload yang dibawa dalam datagram ini?
5. Apa upper layer protocol yang menjadi tujuan pengiriman payload datagram tersebut?

JAWAB :



Tampilan soal praktikum IPv6 Basic mengenai analisis paket IPv6 pada file ip-wireshark-trace2-1.pcapng.

1. Source IPv6 (alamat komputer)

Tampil di Wireshark: fe80::3cdd:dff:fe34:f677

Bentuk lengkap (yang diminta soal): fe80:0000:0000:0000:3cdd:0dff:fe34:f677

2. Destination IPv6

Tampil di Wireshark: 2607:f8b0:4004:804::1001

Bentuk lengkap: 2607:f8b0:4004:0804:0000:0000:0000:1001

3. Flow Label

0x00000 (nilai nol / 0)

4. Payload Length

52 bytes

5. Upper Layer Protocol (Next Header)

UDP (17)

Karena DNS dikirim via UDP

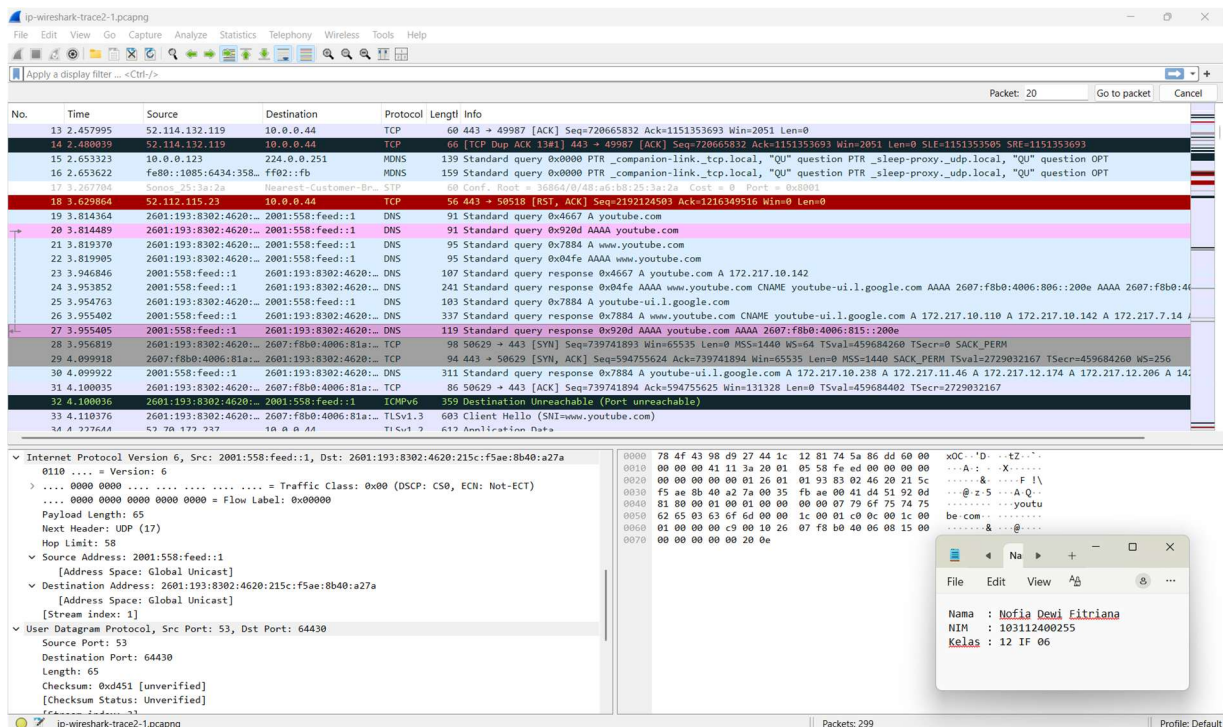
E. IPv6 Intermediate

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan membuka file ip-wireshark-trace2-1.pcapng. Sertakan screenshot untuk setiap jawaban yang diberikan!

Temukan respon DNS IPv6 terhadap request DNS AAAA IPv6 yang dibuat dalam paket 20 dalam file trace tersebut. Respon DNS ini berisi alamat IPv6 untuk youtube.com!

1. Berapa banyak alamat IPv6 yang dikembalikan sebagai respons atas request AAAA tersebut?
2. Apa alamat IPv6 yang dikembalikan oleh DNS untuk youtube.com (dalam file trace, ini juga alamat yang secara numerik terkecil)? Berikan alamat IPv6 ini dalam bentuk singkatan yang sama persis seperti yang dijelaskan di atas!

JAWAB :



The screenshot shows a Wireshark packet capture of a DNS response for a AAAA query to youtube.com. The packet list shows a DNS response (packet 20) containing 4 IPv6 addresses. The packet details pane shows the DNS response structure, including the query type (AAAA) and the response type (AAAA). The packet bytes pane shows the raw data of the DNS response.

Packet 20: 2001:558:feed::1 → 2001:558:feed::1: Standard query response 0x7884 A www.youtube.com AAAA 2607:f8b0:4006:806::200e AAAA 2607:f8b0:4006:806::200e AAAA 2607:f8b0:4006:806::200e AAAA 2607:f8b0:4006:806::200e

Packet details:

- Internet Protocol Version 6, Src: 2001:558:feed::1, Dst: 2001:558:feed::1:53
- Source Address: 2001:558:feed::1
- Destination Address: 2001:558:feed::1:53
- User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 64430
- Source Port: 53
- Destination Port: 64430
- Length: 65
- Checksum: 0xd451 [unverified]
- Checksum Status: Unverified

Packet bytes:

```

0000  78 4f 43 98 d9 27 44 1c 12 81 74 5a 86 dd 60 00  xOC'D: ...tZ...
0010  00 00 00 41 11 3a 20 01 05 58 fe ed 00 00 00 00  ...A: . .X.....
0020  00 00 00 00 01 26 01 01 93 83 02 46 20 21 5c     ...&....F\
0030  f5 ae 00 40 a2 7a 00 35 fb ae 00 41 44 51 92 00  ...@.z.S...A-Q
0040  81 80 01 00 01 00 00 00 07 79 6f 75 74 75       ...be.com...
0050  62 65 03 63 6f 6d 00 00 1c 00 01 c0 0c 00 1c 00  ...&....@...
0060  01 00 00 c9 00 10 26 07 f8 b0 40 06 08 15 00 00  ...
0070  00 00 00 00 20 0e
  
```

Tampilan soal praktikum IPv6 Intermediate mengenai analisis response DNS IPv6 pada file ip-wireshark-trace2-1.pcapng

1. Di bagian Answer RRs: 1 → hanya ada satu record AAAA yang dikembalikan untuk youtube.com.

2. 2607:f8b0:4006:815::200e

Bentuk lengkap:

2607:f8b0:4006:0815:0000:0000:0000:200e

Disingkat jadi:

2607:f8b0:4006:815::200e

hapus 0 di depan :: = tiga grup 0000